

# ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЯ

## Поиск ассоциативных правил на основе алгоритма Apriori

Набор данных: baskets.csv

Число транзакций: 7501

Минимальная поддержка: 1%

Пороги достоверности: 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%

2026

# 1. Формулировка задания

Необходимо доработать программу поиска частых наборов: добавить построение ассоциативных правил в форме «антецедент  $\rightarrow$  консеквент», вычисление поддержки и достоверности, параметр минимальной достоверности и два способа сортировки результата - по убыванию поддержки и лексикографически.

Экспериментальная часть должна исследовать время поиска и число правил при фиксированной поддержке и меняющейся достоверности. Также требуется подготовить список правил суммарной длиной не более семи объектов и объяснить их содержательный смысл.

## 2. Материалы проекта

Каталог репозитория с исходным кодом, данными и результатами: [github.com/FeodorG/data-mining-fundamentals/tree/main/lab2](https://github.com/FeodorG/data-mining-fundamentals/tree/main/lab2).

## 3. Методика

Сначала алгоритм Apriori находит все наборы с поддержкой не ниже 1%. Для каждого частого набора X длиной не менее двух перебираются все непустые собственные подмножества A. Они образуют правило  $A \rightarrow X \setminus A$ . Повторное чтение транзакций не требуется: поддержки всех нужных подмножеств уже найдены Apriori.

Поддержка правила  $A \rightarrow B$  равна доле транзакций, содержащих одновременно A и B. Достоверность вычисляется как  $\text{confidence}(A \rightarrow B) = \text{support}(A, B) / \text{support}(A)$  и показывает, в какой доле корзин с антецедентом встречается консеквент.

Предварительная проверка показала, что максимальная достоверность на этом наборе данных равна 50.67%. Поэтому примерный диапазон 70-95% дал бы шесть одинаковых нулевых результатов. Для содержательного эксперимента выбран диапазон 25-50% с шагом 5%. Для каждого порога время генерации правил измерялось 100 раз; ниже приведена медиана.

## 4. Результаты экспериментов

| Достоверность | Медиана, мс | Правил |
|---------------|-------------|--------|
| 25%           | 0.228       | 99     |
| 30%           | 0.214       | 65     |
| 35%           | 0.200       | 34     |
| 40%           | 0.196       | 19     |
| 45%           | 0.190       | 6      |
| 50%           | 0.187       | 2      |

Таблица 1 - Сводные результаты при поддержке 1%

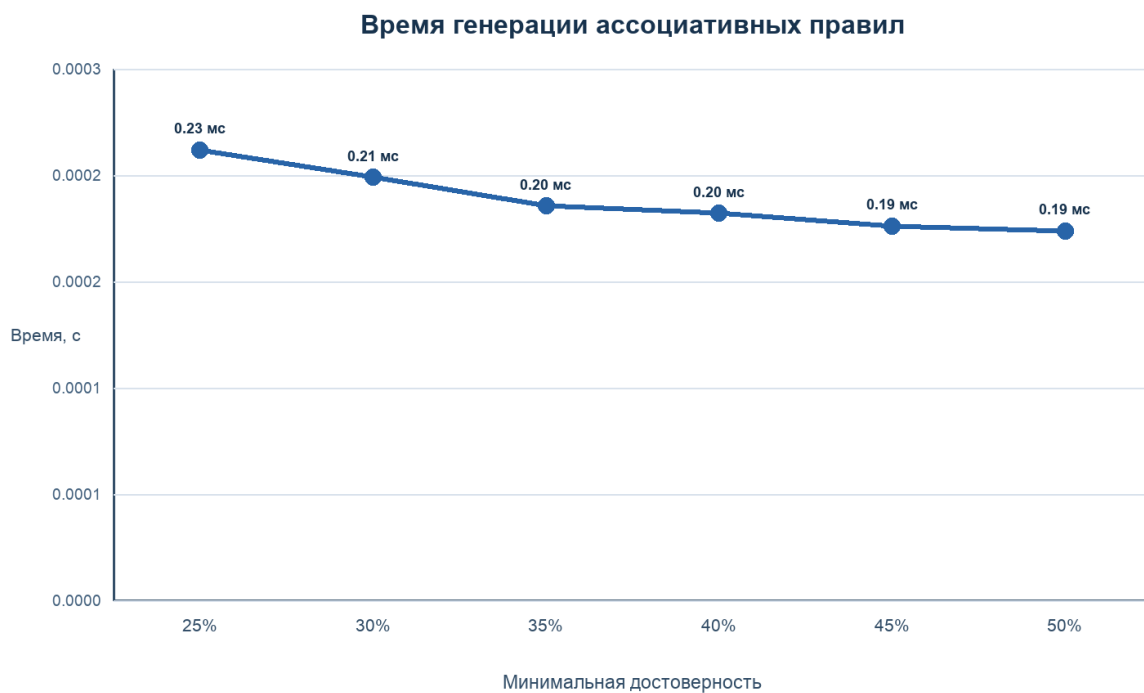


Рисунок 1 - Время генерации и фильтрации правил



Рисунок 2 - Число правил при изменении порога достоверности

Количество правил монотонно уменьшается с 99 до 2: повышение порога только отбрасывает ранее допустимые правила и не может создавать новые. Время также слегка сокращается - с примерно 0.228 до 0.187 мс, поскольку при высоком пороге меньше строк добавляется в результат. Основной перебор кандидатов остаётся тем же, поэтому различие во времени невелико.

## 5. Правила длиной не более семи объектов

При поддержке 1% максимальная длина частого набора равна трём. Следовательно, все 99 правил при достоверности 25% автоматически удовлетворяют ограничению «не более семи объектов». Полный список сохранён в `results/rules_upto7.csv`. Ниже приведены восемь правил с наибольшей достоверностью.

| Правило                                           | Поддержка | Достоверность |
|---------------------------------------------------|-----------|---------------|
| {говяжий фарш, яйца} → {минеральная вода}         | 1.01%     | 50.67%        |
| {говяжий фарш, молоко} → {минеральная вода}       | 1.11%     | 50.30%        |
| {говяжий фарш, шоколад} → {минеральная вода}      | 1.09%     | 47.40%        |
| {замороженные овощи, молоко} → {минеральная вода} | 1.11%     | 46.89%        |
| {блинчики, макароны} → {минеральная вода}         | 1.17%     | 45.83%        |
| {суп} → {минеральная вода}                        | 2.31%     | 45.65%        |
| {макароны, оливковое масло} → {минеральная вода}  | 1.07%     | 44.94%        |
| {макароны, молоко} → {минеральная вода}           | 1.61%     | 43.68%        |

Таблица 2 - Наиболее достоверные правила

## 6. Содержательная интерпретация

Самое достоверное правило связывает совместную покупку говяжьего фарша и яиц с минеральной водой: консеквент встречается примерно в половине таких корзин. Похожий результат наблюдается для сочетания фарша с молоком. Это делает минеральную воду естественным кандидатом для совместной выкладки или рекомендации к продуктам основной корзины.

Правила «суп → минеральная вода» и «оливковое масло → минеральная вода» имеют достоверность около 46% и 42%. Они проще для практического применения, потому что их антецедент содержит один товар. При этом поддержку нужно учитывать вместе с достоверностью: редкое, но уверенное правило затрагивает меньше покупателей, чем чуть менее уверенная связь с большей поддержкой.

Направление правила существенно. Например, «макароны → минеральная вода» имеет достоверность около 32,6%, а обратное правило - около 25,7%, хотя поддержка у них одинакова. Причина в разных частотах антецедентов. Наконец, ассоциативное правило описывает совместную встречаемость, но само по себе не доказывает причинную связь.

## 7. Вывод

Программа дополнена полным поиском ассоциативных правил, выводом в читаемом виде, сохранением поддержки и достоверности, порогом достоверности, ограничением размера и двумя режимами сортировки. Эксперимент подтвердил ожидаемую зависимость: рост минимальной достоверности резко сокращает число правил, но лишь немного влияет на время их генерации. Полученные связи пригодны как гипотезы для рекомендаций и мерчандайзинга при обязательном учёте поддержки и отсутствия причинной интерпретации.